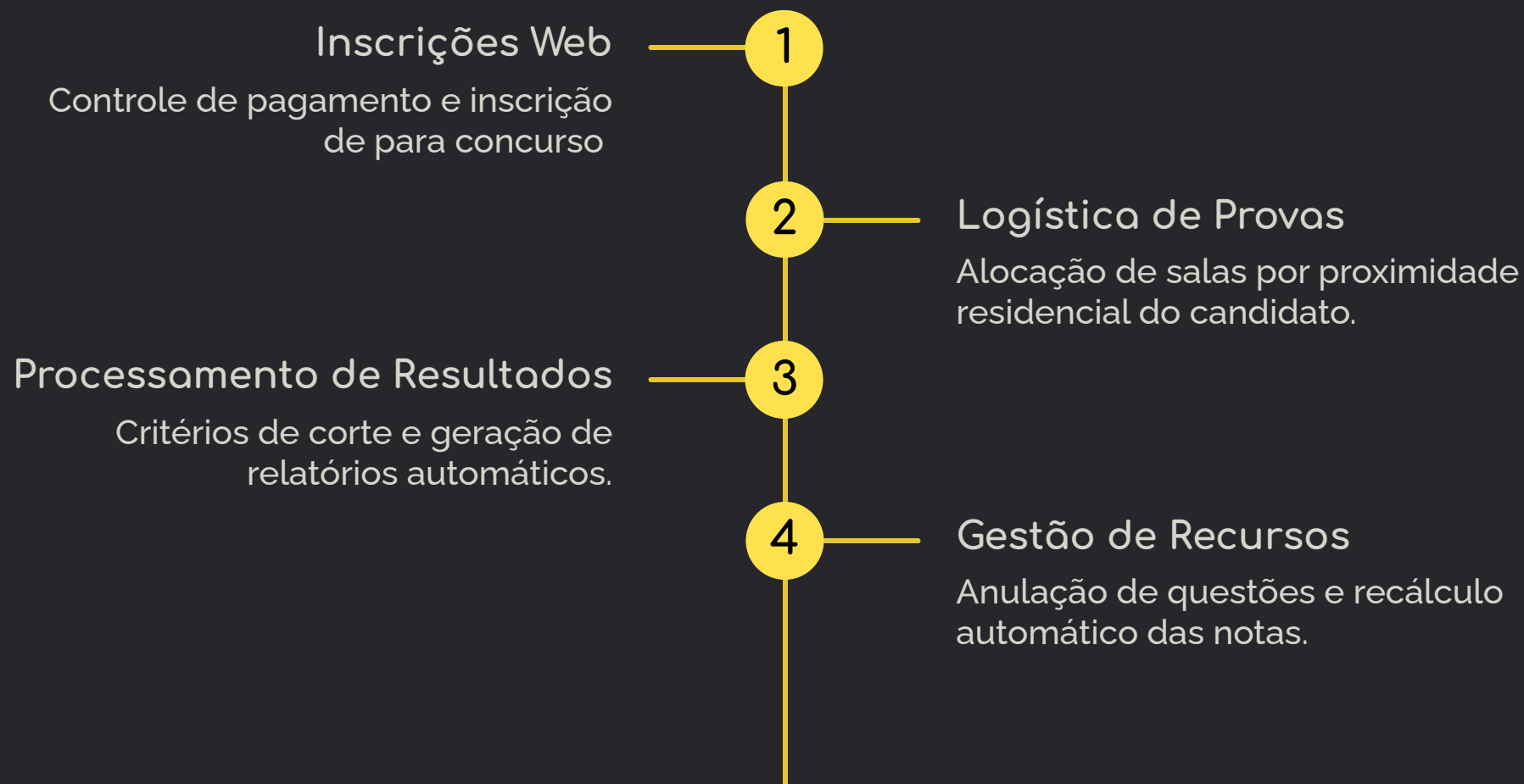


Sistema de Banco de Dados — Concurso

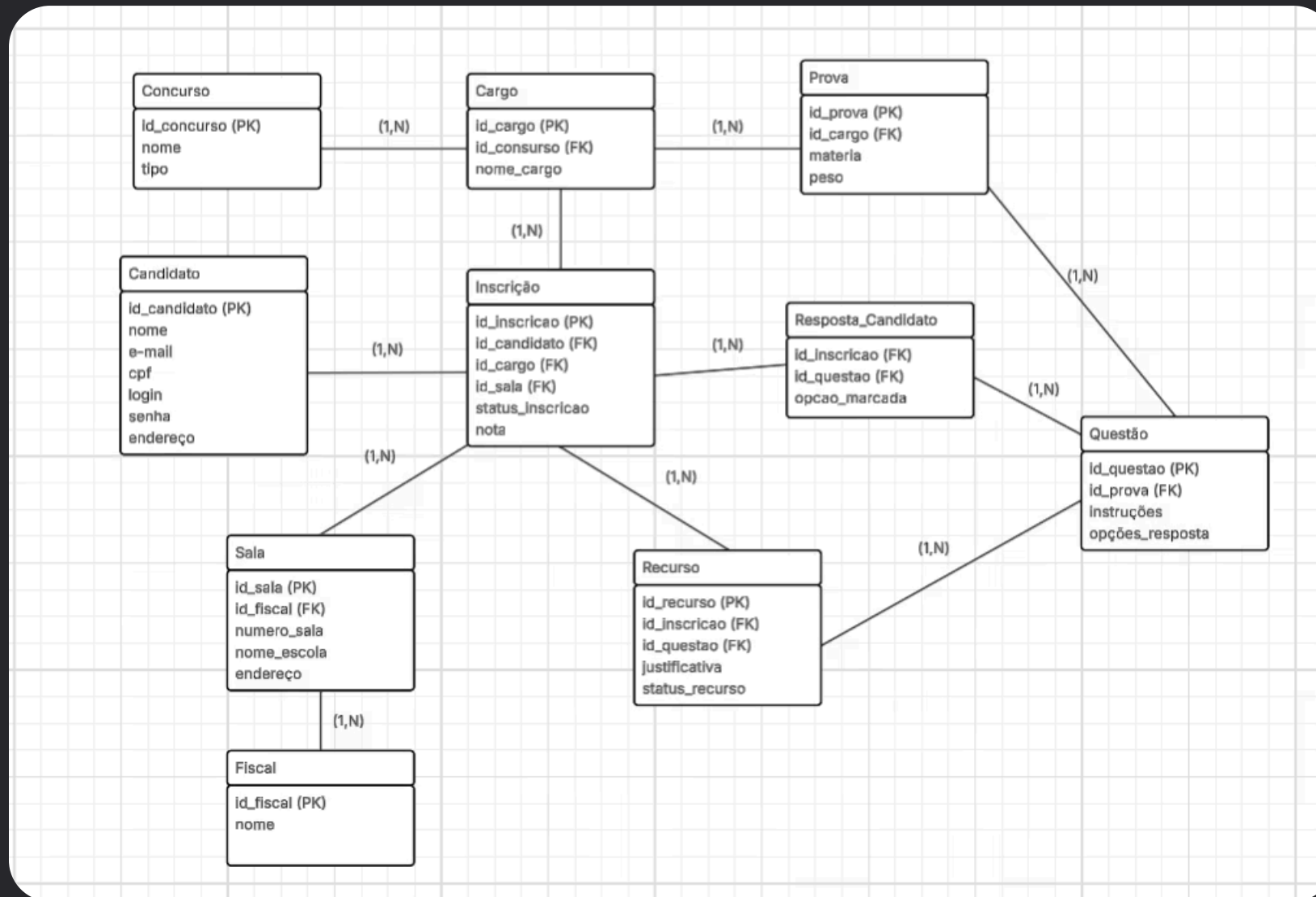
Modelagem e Implementação de Sistema de Concursos Públicos

O Minimundo e Regras de Negócio

O sistema cobre todo o ciclo de um concurso público, do cadastro à classificação final.



Projeto Lógico — Diagrama ER



Criação de tabela e Chaves

Exemplo de criação de uma das tabelas do banco:

```
CREATE TABLE `inscricao` (  
  `id_inscricao` int(11) NOT NULL,  
  `id_candidato` int(11) NOT NULL,  
  `id_cargo` int(11) NOT NULL,  
  `id_sala` int(11) NOT NULL,  
  `status_inscricao` varchar(50) NOT NULL,  
  `nota` decimal(5,2) DEFAULT NULL  
)
```

Especificando as Chaves

```
ALTER TABLE `inscricao`  
  ADD PRIMARY KEY (`id_inscricao`),  
  ADD KEY `id_candidato` (`id_candidato`),  
  ADD KEY `id_cargo` (`id_cargo`),  
  ADD KEY `id_sala` (`id_sala`);
```

CRUD

```
INSERT INTO inscricao (id_candidato, id_cargo, id_sala, status_inscricao)  
VALUES (1, 1, 1, 'Confirmada');
```

```
SELECT * FROM inscricao WHERE id_candidato = 1;
```

```
UPDATE inscricao SET nota = 71.43 WHERE id_inscricao = 1;
```

```
DELETE FROM inscricao WHERE id_inscricao = 1;
```

Função principal P1 — Tabela de classificação

Select da tabela de notas.

Regras:

- Mínimo de **60%** no total geral
- Ordenação decrescente

```
SELECT
    c.nome AS candidato,
    i.id_inscricao AS numero_inscricao,
    i.nota
FROM inscricao i
JOIN candidato c ON i.id_candidato =
c.id_candidato
WHERE i.nota >= 60
ORDER BY i.nota DESC;
```

Função principal P2 - Abertura de Recurso

Insert do recurso:

- O candidato preenche as informações necessárias e a informação é enviada para a banca.

Update da banca:

- A banca avalia. Se aceita, o recurso é deferido e a questão é anulada, dando ponto para todos.

```
INSERT INTO recurso (id_inscricao, id_questao,  
justificativa, status_recurso)
```

```
VALUES (1, 3, 'A questão está ambígua pois  
aceita mais de uma resposta correta.',  
'Pendente');
```

```
UPDATE recurso SET status_recurso = 'Deferido'  
WHERE id_recurso = 1;
```

Função principal P3 - Abertura de Recurso

Update das notas:

- Viabiliza o recurso e a distribuição dos pontos para todos os alunos

```
UPDATE Inscricao i
SET nota = (
    SELECT SUM(
        CASE WHEN rc.opcao_marcada = 'B' OR
q.id_questao = 3 THEN p.peso ELSE 0 END
    ) / SUM(p.peso) * 100
FROM Resposta_Candidato rc
JOIN Questao q ON rc.id_questao =
q.id_questao
JOIN Prova p ON q.id_prova = p.id_prova
WHERE rc.id_inscricao = i.id_inscricao
);
```


Função principal P4 - Abertura de Recurso

Select para nova tabela:

- Atualizar a tabela com todos recebendo o(s) ponto(s) da questão anulada.

```
SELECT
    c.nome AS candidato,
    i.id_inscricao AS numero_inscricao,
    i.nota
FROM inscricao i
JOIN candidato c ON i.id_candidato =
c.id_candidato
WHERE i.nota >= 60
ORDER BY i.nota DESC;
```

Finalização - Recursos mostrados

- Ideia do projeto
- Tabela de notas
- Recurso